CCINP TSI — Sciences industrielles de l'ingénieur 2026

CCINP · TSI · Sciences industrielles · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 6 heures, calculatrice interdite. Unité de traitement plasma robotisée : 7 parties indépendantes, 58 questions. Le document réponse (DR) n'étant pas disponible, les schémas à compléter sont redessinés à part ou décrits en texte.

Partie I — Détermination de la relation entre le déplacement du vérin et l'entraxe des bouteilles

Q1

Le pantographe est formé de cinq losanges identiques (parallélogrammes déformables) entre l'extrémité fixe et l'extrémité mobile (annexe 1, figure 11). Chaque losange occupe un entraxe sur l'axe, donc dans toute configuration $D = 5E$. Ce résultat est cohérent avec la référence donnée : $5 \times 80 = 400$ mm.

L'extrémité fixe est liée au châssis et le vérin déplace l'extrémité mobile de λ, donc $D = 400 + \lambda$ (mm) et

$$\boxed{\lambda = 5E - 400 \quad (\text{mm})}$$

— $\lambda_{\text{bmin}} = 5 \times 83 - 400 = \mathbf{15\ mm}$;
— $\lambda_{\text{bmax}} = 5 \times 106 - 400 = \mathbf{130\ mm}$;
— $\lambda_{\text{réac}} = 5 \times 230 - 400 = \mathbf{750\ mm}$.

En fonctionnement, le vérin doit balayer l'intervalle $[\lambda_{\text{bmin}}, \lambda_{\text{réac}}]$, d'où la course minimale :

$$\begin{aligned} c_{\min} &= \lambda_{\text{réac}} - \lambda_{\text{bmin}} \\ &= 750 - 15 \\ &= \boxed{735\ \text{mm}} \end{aligned}$$

Si la course est comptée depuis la position d'entraxe minimal de la figure 12 ($E = 80$ mm, $\lambda = 0$), le vérin doit offrir 750 mm.

Q2

La relation est affine, donc $\Delta\lambda = 5\,\Delta E$:

$$\boxed{\Delta\lambda = 5 \times (106 - 83) = 115\ \text{mm}}$$

On retrouve bien $130 - 15 = 115$ mm.

Q3

Vue de dessus, robot, châssis et butée dans la même position pour les deux configurations, axe $\vec{X}_0$ orienté de la butée vers l'extrémité mobile :

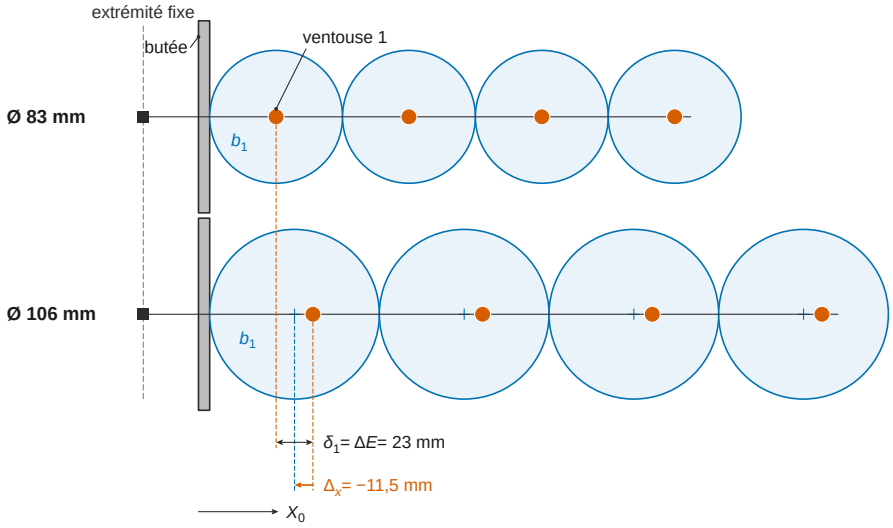


Figure 1 — Vue de dessus à l'échelle, robot et butée immobiles : de Ø 83 à Ø 106 mm, la ventouse 1 avance de 23 mm mais le centre de b1 de 11,5 mm seulement, d'où Δx = −11,5 mm

La ventouse i est portée par le i-ième nœud de l'axe, à l'abscisse iE de l'extrémité fixe (figures 11 et 29). L'extrémité fixe étant liée au robot, le passage de 83 à 106 mm déplace la première ventouse, par rapport au préhenseur et en s'éloignant de la butée, de

$$\begin{aligned}\delta_1 &= \Delta E = 106 - 83 \\ &= \boxed{23 \text{ mm}} \\ &= \frac{\Delta\lambda}{5}\end{aligned}$$

Dans le même temps, le centre de la première bouteille, en appui sur la butée, ne s'éloigne de celle-ci que de $\Delta E/2 = 11{,}5$ mm : la ventouse dépasse donc le centre de la bouteille de 11,5 mm.

Q4

On prend l'origine des abscisses sur la butée. Les bouteilles sont jointives, donc l'entraxe vaut le diamètre $d = E$. Le centre de la première bouteille est alors en $x_{b1} = E/2$.

Si x_R est l'abscisse de l'extrémité fixe (liée au robot), la première ventouse est en $x_R + E$. La condition de prise et la loi de Q2 donnent :

$$\begin{aligned}x_R + E &= \frac{E}{2} \\ x_R &= -\frac{E}{2} \\ \Delta x_R &= -\frac{\Delta E}{2} \quad \text{avec} \quad \Delta E = \frac{\Delta\lambda}{5}\end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{\Delta_x = -\frac{\Delta\lambda}{10}}$$

Le décalage est dirigé vers la butée lorsque le vérin sort (bouteilles plus grosses). Pour le passage de 83 à 106 mm, $|\Delta_x| = 11{,}5$ mm.

Partie II — Détermination de l'entraxe

Q5

La figure 16 montre que le terme filtré de rang n est la moyenne des échantillons $n-2, \dots, n+2$: la fenêtre est centrée sur n. Elle compte donc $2q+1$ points, et *nb_ech* **doit être impair**.

Avec un nombre pair, la moyenne serait centrée sur un demi-indice et la sortie serait décalée d'un demi-échantillon, ce qui fausserait la datation des minima utilisée en Q9.

Par ailleurs, $nb_ech \geq 3$ (sinon il n'y a pas de filtrage). Enfin, *nb_ech* doit rester petit devant le nombre d'échantillons entre deux bouteilles pour ne pas écraser les minima.

Q6

```
def moyenne_glissante(mesure, nb_ech):
    n = len(mesure)
    demi = nb_ech // 2                  # nb_ech = 2*demi + 1
    mesure_filtree = []
    for i in range(n):
        if i < demi or i > n - 1 - demi:
            mesure_filtree.append(mesure[i])     # bords recopiés
        else:
            somme = 0
            for k in range(i - demi, i + demi + 1):
                somme = somme + mesure[k]
            mesure_filtree.append(somme / nb_ech)
    return mesure_filtree
```

La liste renvoyée a la même longueur que `mesure`, et reste donc synchronisée avec `temps`.

Q7

Un minimum local est un échantillon inférieur à ses deux voisins. L'inégalité est stricte à gauche et large à droite, pour qu'un palier ne soit compté qu'une fois. La fonction renvoie des indices :

```
def trouver_minimum(mesure_filtree):
    echantillons_min = []
    for i in range(1, len(mesure_filtree) - 1):
        if mesure_filtree[i] < mesure_filtree[i-1] and mesure_filtree[i] <=
    ↪ mesure_filtree[i+1]:
            echantillons_min.append(i)
    return echantillons_min
```

Q8

La génératrice donne la vitesse du moteur en $\mathrm{tr}\cdot\mathrm{min}^{-1}$, que l'on convertit en $\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}$. Le réducteur donne ensuite la vitesse de la poulie :

$$N_{\text{moteur}} = \frac{u}{K_{gt}}$$
$$\omega_{\text{moteur}} = \frac{2\pi}{60}\,\frac{u}{K_{gt}}$$
$$\omega_{\text{convoyeur}} = k\,\omega_{\text{moteur}}$$

La poulie de rayon R_p entraîne la courroie sans glissement :

$$\boxed{v = R_p\,k\,\frac{2\pi}{60}\,\frac{u}{K_{gt}} \quad (\text{m}\cdot\text{s}^{-1})}$$

```
from math import pi

vitesse_chariot = []
for u in tension_gt:
    vitesse_chariot.append(R_p * k * (u / K_gt) * 2 * pi / 60)
```

Q9

Entre deux minimums consécutifs, le convoyeur avance d'un entraxe. Comme la vitesse n'est pas supposée constante, on intègre par la méthode des trapèzes : $E_j = \int_{t_j}^{t_{j+1}} v\,\mathrm{d}t$.

```
def trouver_entraxe(echantillons_min, vitesse_chariot, temps):
    entraxes = []
    for j in range(len(echantillons_min) - 1):
        i1, i2 = echantillons_min[j], echantillons_min[j+1]
        d = 0
        for i in range(i1, i2):
            d = d + (vitesse_chariot[i] + vitesse_chariot[i+1]) / 2 * (temps[i+1] -
    ↪ temps[i])
        entraxes.append(d)
    return entraxes
```

Si `temps` est en secondes, les entraxes sont en mètres (en millimètres si `temps` est en ms et `vitesse_chariot` en $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$).

Q10

On peut associer une barrière photoélectrique tout-ou-rien à un codeur incrémental de N points par tour monté sur l'arbre de la poulie (rayon R_p). L'émetteur et le récepteur sont placés de part et d'autre du convoyeur, et le faisceau horizontal passe **à hauteur des goulots** : les bouteilles étant jointives, un faisceau à mi-hauteur du corps serait coupé en permanence, alors qu'il est libre entre deux goulots.

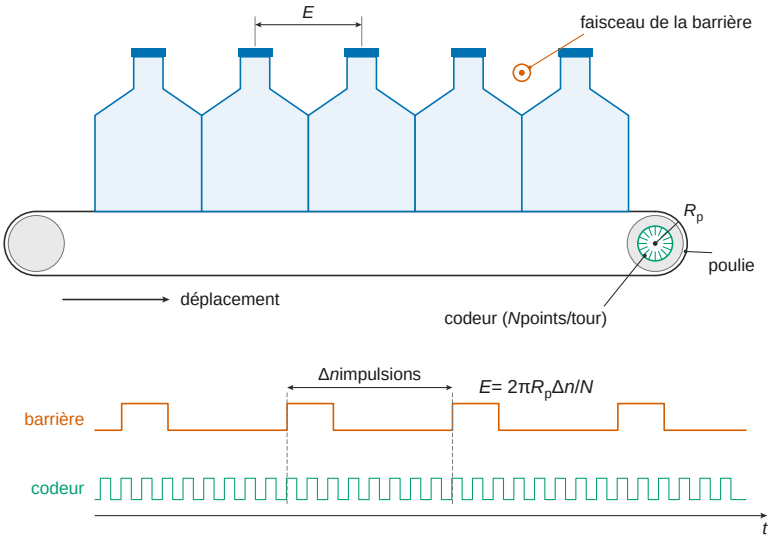


Figure 2 — Barrière photoélectrique à hauteur des goulots et codeur sur l'arbre de la poulie : les Δn impulsions comptées entre deux fronts montants donnent l'entraxe

Chaque goulot coupe le faisceau une fois. Deux fronts successifs de même nature du signal binaire sont donc espacés d'un entraxe, et le nombre Δn d'impulsions du codeur compté entre eux donne

$$E = 2\pi R_p \frac{\Delta n}{N}$$

Cette mesure ne demande ni filtrage ni hypothèse sur la vitesse. Une caméra en vue de dessus mesurant le diamètre apparent est une autre solution possible.

Partie III — Alimentation du réacteur plasma

III.1 — Adapter la charge pour maximiser le transfert de puissance

Q11

En régime sinusoïdal de pulsation ω, avec R_p et L_p en série :

$$\underline{Z}_{\text{plasma}} = R_p + \mathrm{j} L_p \omega$$

$$\boxed{\begin{aligned} a_1 &= R_p \\ b_1 &= L_p \omega \end{aligned}}$$

Q12

On additionne les admittances :

$$\begin{aligned} \underline{Z}_{EF} &= \frac{\underline{Z}_{\text{plasma}}}{1 + \mathrm{j} C_p \omega \, \underline{Z}_{\text{plasma}}} \\ &= \frac{a_1 + \mathrm{j} b_1}{(1 - C_p \omega b_1) + \mathrm{j} C_p \omega a_1} \end{aligned}$$

On multiplie haut et bas par le conjugué du dénominateur ; les termes réels croisés du numérateur se compensent :

$$\boxed{\begin{aligned} a_2 &= \frac{a_1}{\Delta} \\ b_2 &= \frac{b_1 - C_p\omega\,(a_1^2 + b_1^2)}{\Delta} \\ \text{avec}\quad \Delta &= (1 - C_p\omega b_1)^2 + (C_p\omega a_1)^2 \end{aligned}}$$

Q13

C_s est en série, et $\dfrac{1}{\mathrm{j}C_s\omega} = -\dfrac{\mathrm{j}}{C_s\omega}$:

$$\boxed{\begin{aligned} a_3 &= a_2 \\ b_3 &= b_2 - \frac{1}{C_s\omega} \end{aligned}}$$

Q14

C_p intervient dans $a_2 = a_3$ et dans b_2. C_p **agit donc sur** a_3 **et sur** b_3**.**

C_s n'apparaît que dans b_3. C_s **n'agit donc que sur** b_3**.**

Pour imposer $\underline{Z}_{AB} = 50\ \Omega$, il faut $a_3 = 50\ \Omega$ et $b_3 = 0$.

On règle donc **d'abord** C_p pour obtenir $a_3 = 50\ \Omega$, condition que C_s ne peut pas modifier. On règle **ensuite** C_s pour annuler b_3.

Le réglage est découplé et ne demande pas d'itération.

III.2 — Fonctionnement du générateur haute fréquence

Q15

D'après la figure 20, $v_{MN} = +V_e$ sur $]0, T/2[$ et $v_{MN} = -V_e$ sur $]T/2, T[$. Le courant i_{MN} est sinusoïdal, en phase : positif sur la première demi-période, négatif sur la seconde.

— **Sur** $]0, T/2[$: K_1 et K_4 sont fermés. Le courant $i_{MN} > 0$ circule du pôle positif du bus vers M, puis de N vers le pôle négatif, dans le sens passant des transistors. **Les transistors** T_1 **et** T_4 **conduisent.**
— **Sur** $]T/2, T[$: K_2 et K_3 sont fermés, et $i_{MN} < 0$. **Les transistors** T_2 **et** T_3 **conduisent.**
— Tension et courant s'annulent ensemble aux instants 0, $T/2$ et T : **les diodes** D_1 **à** D_4 **ne conduisent jamais.**

Q16

Pendant une commutation, V_{DS} varie sur une durée non nulle (figure 21). L'énergie dissipée dans le transistor vaut

$$W = \int v_{DS}\, i \,\mathrm{d}t$$

À courant nul, $W \approx 0$: **les pertes par commutation sont supprimées**. Le rendement augmente, l'échauffement diminue et l'on peut travailler à très haute fréquence ($f = \omega_0/2\pi \approx 13{,}6$ MHz). Les $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$ et les perturbations électromagnétiques sont aussi réduits.

Q17

On identifie les coefficients des deux dénominateurs :

$$L_t C_t = \frac{1}{\omega_0^2}$$
$$R_{AB} C_t = \frac{2\xi}{\omega_0}$$

D'où

$$\boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_t C_t}} \qquad \xi = \frac{R_{AB} C_t \omega_0}{2} = \frac{R_{AB}}{2}\sqrt{\frac{C_t}{L_t}}}$$

Q18

On pose $u = \omega/\omega_0$, d'où

$$\underline{H} = \frac{2\xi\,\mathrm{j}u}{1 - u^2 + 2\xi\,\mathrm{j}u}$$

— Pour $u \ll 1$: $\underline{H} \approx 2\xi\,\mathrm{j}u$. Pente de $+20$ dB/décade, phase de $+90°$.
— Pour $u \gg 1$: $\underline{H} \approx 2\xi/(\mathrm{j}u)$. Pente de -20 dB/décade, phase de $-90°$.
— Les asymptotes se coupent en ω_0, à $20\log(2\xi) = 20\log 0{,}1 = -20$ dB. La phase asymptotique saute de $+90°$ à $-90°$ en ω_0.

ω	$\ll \omega_0$	ω_0	$\gg \omega_0$
Gain asymptotique	$20\log(2\xi u)$, pente $+20$ dB/déc	-20 dB	$20\log(2\xi/u)$, pente -20 dB/déc
Phase asymptotique	$+90°$	saut	$-90°$

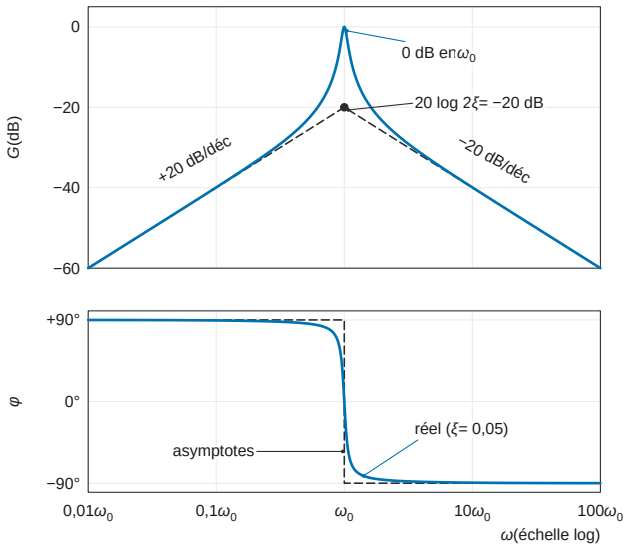


Figure 3 — Bode de H(jω) pour $\xi = 0{,}05$: asymptotes à ±20 dB/déc concourantes à −20 dB en ω0, pic réel à 0 dB en ω0, phase de +90° à −90°

Résonance : les formules fournies ($\omega_r = \omega_0\sqrt{1-2\xi^2}$, Q_{dB}) sont celles du second ordre passe-bas. Elles prévoient une résonance pour

$$\boxed{\xi < \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}707}$$

Pour le passe-bande étudié, $|\underline{H}|$ est maximal en ω_0 (valeur 1) quel que soit ξ. La courbe réelle passe au-dessus du point de concours des asymptotes dès que $2\xi < 1$, c'est-à-dire $\xi < 0{,}5$.

Avec $\xi = 0{,}05$, la résonance est très marquée.

Q19

En $u = 1$:

$$\underline{H}(\mathrm{j}\omega_0) = \frac{2\xi\,\mathrm{j}}{2\xi\,\mathrm{j}} = 1$$

donc

$$\boxed{\begin{aligned} |\underline{H}(\mathrm{j}\omega_0)| &= 1 \ (0 \text{ dB}) \\ \arg \underline{H}(\mathrm{j}\omega_0) &= 0 \end{aligned}}$$

Allure réelle (figure 3) : le gain suit les asymptotes loin de ω_0. Il forme ensuite un pic étroit culminant à 0 dB en ω_0, 20 dB au-dessus du point de concours.

La bande passante à −3 dB vaut $2\xi\omega_0$, soit 10 % de ω_0 ($Q = 10$).

La phase passe continûment de +90° à −90° et vaut 0 en ω_0. La transition est d'autant plus raide que ξ est petit.

Q20

C'est un **filtre passe-bande du second ordre** centré sur ω_0. Le créneau v_{MN} contient les harmoniques impairs :

$$v_{MN}(t) = \frac{4V_e}{\pi}\left[\sin\omega_0 t + \frac{1}{3}\sin 3\omega_0 t + ...\right]$$

Le filtre ne garde que le fondamental, ce qui donne un courant sinusoïdal dans le réacteur. En effet :

$$\begin{aligned}|\underline{H}(3\mathrm{j}\omega_0)| &= \frac{0{,}3}{\sqrt{64 + 0{,}09}} \\ &\approx 3{,}7 \cdot 10^{-2} \quad (-28{,}5 \text{ dB})\end{aligned}$$

L'harmonique 3 ne représente donc plus qu'environ 1,2 % du fondamental.

La résonance est recherchée : en ω_0, le gain unitaire transmet tout le fondamental, la phase nulle rend la charge vue par l'onduleur résistive, et le faible ξ garantit une bonne sélectivité. Elle a une contrepartie : le filtre est sensible au désaccord, et comme R_p et L_p varient, il faut l'adaptation d'impédance de III.1.

Q21

À ω_0, le circuit série L_tC_t est accordé : les réactances se compensent et l'onduleur voit R_{AB} seule.

Le courant i_{MN} est alors en phase avec le fondamental de v_{MN}. Il s'annule donc aux instants de commutation (figure 20), et les transistors commutent à courant nul malgré la durée non nulle des fronts de V_{DS} (figure 21, Q16).

Un passe-bas dont la coupure laisserait passer le fondamental présenterait en ω_0 un déphasage non nul. Le courant ne serait plus nul aux commutations, ce qui entraînerait des pertes par commutation prohibitives à 13,6 MHz. De plus, un passe-bas transmet la composante continue et les basses fréquences.

Q22

Pour une résistance sous une tension de valeur efficace V, la puissance active vaut $P = \dfrac{V^2}{R}$. D'où

$$\begin{aligned}V_{R_{AB}} &= \sqrt{P_{R_{AB}} R_{AB}} \\ &= \sqrt{2000 \times 50} \\ &= 100\sqrt{10} \\ &\approx \boxed{316 \text{ V}}\end{aligned}$$

Q23

$v_{R_{AB}}$ a pour amplitude $4V_e/\pi$, donc

$$V_{R_{AB}} = \frac{4V_e}{\pi\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}V_e$$

et

$$V_e = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} V_{R_{AB}} = \boxed{\frac{\pi\sqrt{2}}{4} V_{R_{AB}}}$$
$$\approx 1{,}11 \times 316$$
$$\approx \boxed{351 \text{ V}}$$

Q24

D'après l'énoncé :

$$V_e = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} V_{r2} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} m V_r$$

En égalant avec Q23 :

$$m = \frac{\pi^2}{8} \frac{V_{R_{AB}}}{V_r} = \boxed{\frac{\pi^2 \sqrt{P_{R_{AB}} R_{AB}}}{8 V_r}}$$
$$\approx \frac{9{,}87 \times 316}{8 \times 230}$$
$$\approx \boxed{1{,}70}$$

Le transformateur est élévateur. En remontant la chaîne, $V_{r2} \approx 391$ V et $V_e \approx 352$ V.

Partie IV — Limites dynamiques du déplacement

Toutes les bases sont directes, avec $\vec{X}_0 = \vec{X}_1 = \vec{X}_2$. Les vecteurs rotation sont

$$\vec{\Omega}(1/0) = \dot{\alpha}\, \vec{X}_0$$
$$\vec{\Omega}(2/1) = \dot{\beta}\, \vec{X}_0$$

Les dérivées utiles, dans R_0, sont

$$\frac{\mathrm{d}\vec{Z}_1}{\mathrm{d}t} = -\dot{\alpha}\, \vec{Y}_1$$
$$\frac{\mathrm{d}\vec{Y}_1}{\mathrm{d}t} = \dot{\alpha}\, \vec{Z}_1$$
$$\frac{\mathrm{d}\vec{Y}_2}{\mathrm{d}t} = (\dot{\alpha} + \dot{\beta})\, \vec{Z}_2$$
$$\frac{\mathrm{d}\vec{Z}_2}{\mathrm{d}t} = -(\dot{\alpha} + \dot{\beta})\, \vec{Y}_2$$

Q25

O est fixe dans 0 et sur l'axe du pivot, donc

$$\vec{V}_{A,1/0} = \vec{\Omega}(1/0) \wedge \overrightarrow{OA}$$
$$= \dot{\alpha}\vec{X}_1 \wedge L_1 \vec{Z}_1$$
$$= \boxed{-L_1 \dot{\alpha}\, \vec{Y}_1}$$

Q26

A est sur l'axe du pivot entre 1 et 2, donc $\vec{V}_{A,2/0} = \vec{V}_{A,1/0}$, et $\vec{\Omega}(2/0) = (\dot{\alpha} + \dot{\beta})\vec{X}_0$:

$$\boxed{\vec{V}_{B,2/0} = -L_1\dot{\alpha}\,\vec{Y}_1 + L_2(\dot{\alpha} + \dot{\beta})\,\vec{Z}_2}$$

Q27

On dérive dans R_0 en tenant compte de la rotation des vecteurs de base :

$$\boxed{\vec{\Gamma}_{B,2/0} = -L_1\ddot{\alpha}\,\vec{Y}_1 - L_1\dot{\alpha}^2\,\vec{Z}_1 + L_2(\ddot{\alpha} + \ddot{\beta})\,\vec{Z}_2 - L_2(\dot{\alpha} + \dot{\beta})^2\,\vec{Y}_2}$$

Q28

Pour $\alpha = \beta = 0$, les trois bases sont confondues :

$$\vec{Y}_1 = \vec{Y}_2 = \vec{Y}_0$$
$$\vec{Z}_1 = \vec{Z}_2 = \vec{Z}_0$$

En projetant sur $\vec{Y}_0$, les termes en $\vec{Z}$ disparaissent :

$$\vec{\Gamma}_{B,2/0} \cdot \vec{Y}_0 = -L_1\ddot{\alpha} - L_2(\dot{\alpha} + \dot{\beta})^2$$

$$\boxed{\begin{array}{l} a = -L_1 \\ b = -L_2 \end{array}}$$

Q29

On prend les valeurs maximales, avec $\ddot{\alpha}$ de même signe que le terme centripète (cas le plus défavorable) :

$$\begin{aligned} |\vec{\Gamma}_{B,2/0} \cdot \vec{Y}_0| &= 0{,}6 \times 4 + 0{,}75 \times (2+2)^2 \\ &= 2{,}4 + 12 \\ &= \boxed{14{,}4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}} \end{aligned}$$

Comme $14{,}4 > 10$ m · s^{-2}, **l'exigence 1.1.1 n'est pas respectée** : avec ces vitesses et accélérations angulaires, les bouteilles risquent de tomber.

Il faut limiter les vitesses, car le terme centripète est prépondérant. Avec $\ddot{\alpha} = 4$ rad · s^{-2}, il faut $0{,}75(\dot{\alpha} + \dot{\beta})^2 \leq 7{,}6$, soit $\dot{\alpha} + \dot{\beta} \leq 3{,}2$ rad · s^{-1} au lieu de 4.

Partie V — Validation des contraintes sur l'axe linéaire

Q30

b_1 est en translation (encastrée sur le pantographe), donc

$$\vec{R}_D(b_1/0) = m_b\,\vec{\Gamma}(G_{b_1}/0)$$

On reprend la convention du torseur donné par l'énoncé (accélération $-\Gamma_B\vec{Y}_0$, c'est-à-dire une phase de freinage pour un déplacement suivant $+\vec{Y}_0$) :

$$\boxed{\vec{R}_D(b_1/0) = -m_b\,\Gamma_B\,\vec{Y}_0}$$

Q31

Pour un ensemble en translation, au centre d'inertie G de l'ensemble :

$$\vec{\sigma}_G = \left(\sum \overrightarrow{GM_i}\,m_i\right) \wedge \vec{V}(G) = \vec{0}$$

Son moment dynamique y est donc nul. En notant G_b le centre d'inertie de B_{tot} :

$$\boxed{\vec{\delta}_{G_b}(B_{tot}/0) = \vec{0}}$$

Si G_b désigne le centre d'une seule bouteille, comme dans le tableau 2, le moment vaut $\sum_i \overrightarrow{G_bG_{b_i}} \wedge m_b\vec{\Gamma}$, qui n'est pas nul puisque les bouteilles sont décalées suivant $\vec{X}_0$. Il s'annule au centre d'inertie de l'ensemble.

Q32

On transporte le moment de G à B, avec $\vec{X}_3 = \vec{X}_0$ et $\vec{Z}_3 = \vec{Z}_0$. La figure 23 donne

$$\overrightarrow{BG} = X_G\vec{X}_0 - Z_G\vec{Z}_0$$

Comme $\vec{\delta}_G(E/0) = \vec{0}$:

$$\begin{aligned}\vec{\delta}_B(E/0) &= \overrightarrow{BG} \wedge \vec{R}_D(E/0)\\ &= (X_G\vec{X}_0 - Z_G\vec{Z}_0) \wedge \left[-(4m_b + m_p)\Gamma_B\vec{Y}_0\right]\end{aligned}$$

$$\boxed{\{\mathfrak{D}_{E/0}\} = \left\{\begin{array}{l} -(4m_b + m_p)\,\Gamma_B\,\vec{Y}_0 \\ -(4m_b + m_p)\,\Gamma_B\,(Z_G\,\vec{X}_0 + X_G\,\vec{Z}_0) \end{array}\right\}_B}$$

Q33

On a $4m_b + m_p = 2{,}4$ kg, donc $(4m_b + m_p)\Gamma_B = 24$ N, et

$$\begin{aligned}\vec{\delta}_B(E/0) &= -24\,(0{,}2\,\vec{X}_0 + 0{,}1\,\vec{Z}_0)\\ &= -4{,}8\,\vec{X}_0 - 2{,}4\,\vec{Z}_0 \quad (\text{N}\cdot\text{m})\end{aligned}$$

Le vérin a pour axe $\vec{X}_3 = \vec{X}_0$, le long de la rangée de bouteilles. D'après les pictogrammes de l'annexe 4 :

— la composante de 4,8 N · m suivant $\vec{X}_0$ est un moment de **roulis**, autour de l'axe du vérin, comparé à $M_c = 11{,}7$ N · m ;
— la composante de 2,4 N · m suivant $\vec{Z}_0$ est un moment de **lacet**, autour de la verticale, comparé à $M_b = 6{,}8$ N · m ;
— il n'y a pas de composante suivant $\vec{Y}_0$ (**tangage**), donc le moment est nul face à $M_a = 4{,}9$ N · m.

Les trois moments sont inférieurs aux valeurs admissibles : **le vérin supporte les effets dynamiques et l'exigence 1.3.4 est validée.** Le poids, non demandé ici, ajouterait un tangage $(4m_b+m_p)gX_G \approx 2{,}4$ N · m, encore inférieur à M_a.

Partie VI — Contrôle de la position de sortie du vérin pour adapter l'entraxe

Q34

k_t est un **bloc d'adaptation** : il convertit la consigne λ_c (en m) en une consigne N_c en points de codeur, homogène au retour N_m.

Ainsi, $\varepsilon = 0$ correspond à $\lambda = \lambda_c$.

Le codeur mesure Θ_m, donc

$$\begin{aligned}\lambda &= k_{ve} k_r\,\Theta_m\\ N_m &= k_{cod}\,\Theta_m = \frac{k_{cod}}{k_r k_{ve}}\,\lambda\end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{k_t = \frac{k_{cod}}{k_r\,k_{ve}}}$$

Q35

$$\boxed{\begin{aligned}k_{cod} &= \frac{2^{n_p}}{2\pi}\ \text{pt}\cdot\text{rad}^{-1}\\ k_h &= \frac{2U}{2^{n_b}}\ \text{V}\cdot\text{pt}^{-1}\\ k_{ve} &= \frac{p_{vis}}{2\pi}\ \text{m}\cdot\text{rad}^{-1}\end{aligned}}$$

Numériquement, $k_{cod} = 1024/2\pi \approx 163$ pt · rad^{-1} et $k_h = 24/1024 \approx 23{,}4$ mV · pt^{-1}.

Q36

Un point de codeur correspond à $2\pi/2^{n_p}$ rad sur l'arbre moteur, d'où

$$\begin{aligned} p_\lambda &= \frac{k_r k_{ve}}{k_{cod}} = \boxed{\frac{k_r\, p_{vis}}{2^{n_p}}} \\ &= \frac{8 \cdot 10^{-3}}{3 \times 1024} \\ &\approx \boxed{2{,}6\ \mu\text{m}} \end{aligned}$$

Q37

Un codeur absolu fournit un code unique par position : la position est connue dès la mise sous tension, sans prise d'origine, et elle n'est pas perdue en cas de coupure ou d'impulsion manquée. On gagne ainsi du temps de cycle et de la sécurité.

Réserve : monté sur l'arbre moteur, un codeur à 10 pistes n'est absolu que sur un tour, alors que la course représente $735/(8/3) \approx 276$ tours moteur. Il faut donc un codeur multitour, ou un comptage des tours sauvegardé.

Q38

Avec L négligée, les équations passées en Laplace donnent :

$$\begin{aligned} I &= \frac{U_m - E}{R} \\ C_{em} &= k_t I \\ \Omega_m &= \frac{C_{em} - C_r}{Jp} \\ E &= k_e \Omega_m \end{aligned}$$

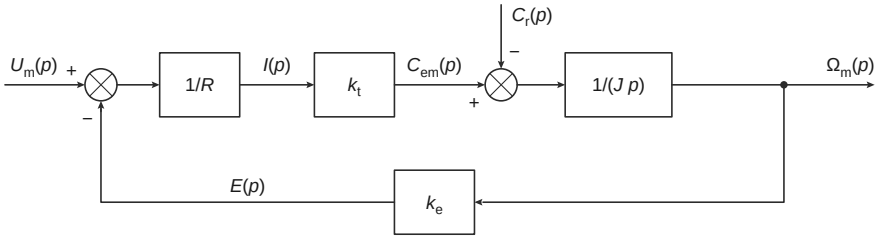


Figure 4 — Schéma-bloc de la MCC, inductance négligée, avec la boucle de force contre-électromotrice

Q39

L'élimination de I et E donne

$$\left(Jp + \frac{k_t k_e}{R}\right) \Omega_m = \frac{k_t}{R} U_m - C_r$$

soit $\Omega_m = H_2\,(U_m - H_1 C_r)$ avec

$$\boxed{\begin{aligned} H_1(p) &= \frac{R}{k_t} \\ H_2(p) &= \frac{1/k_e}{1+\dfrac{RJ}{k_t k_e}p} \end{aligned}}$$

On a donc $K_2 = 1/k_e$ et $\tau_2 = RJ/(k_t k_e)$, où J est l'inertie totale ramenée à l'arbre moteur.

Q40

Hors correcteur, la boucle ouverte contient un intégrateur $(1/p)$.

— **Correcteur P** : classe 1. **L'erreur statique est nulle, l'erreur de traînage est non nulle** (finie).
— **Correcteur PI** : classe 2. **Les erreurs statique et de traînage sont nulles.**

Q41

$$H_{BO}(p) = K_c \frac{1+T_i p}{T_i p}\, k_h\, \frac{K_2}{1+\tau_2 p}\, \frac{1}{p}\, k_{cod}$$

$$\boxed{\begin{aligned} K &= \frac{K_c\, k_h\, K_2\, k_{cod}}{T_i} \\ T &= T_i \\ \tau &= \tau_2 \end{aligned}}$$

Les gains k_r et k_{ve} sont hors de la boucle (en aval du point de mesure).

Q42

La phase vaut

$$\varphi(\omega) = -180^\circ + \arctan(T\omega) - \arctan(\tau\omega)$$

Configuration	Allure du gain	Marge de phase	Marge de gain
$T > \tau$	-40, puis -20 (après $1/T$), puis -40 dB/déc (après $1/\tau$)	positive : phase au-dessus de $-180°$, maximale en $1/\sqrt{T\tau}$	non définie (la phase ne coupe jamais $-180°$)
$T = \tau$	-40 dB/déc partout (K/p^2)	nulle : $\varphi = -180°$ partout	non définie
$T < \tau$	-40, puis -60, puis -40 dB/déc	négative : phase sous $-180°$, donc instable	non définie

On ne garde que les configurations à $T > \tau$ dont la marge de phase lue au croisement à 0 dB vaut au moins 20° ; la marge de gain, infinie, respecte toujours les 10 dB (exigence 1.3.3). Les valeurs chiffrées et le numéro de la configuration retenue se lisent sur les diagrammes du DR, qui n'est pas fourni.

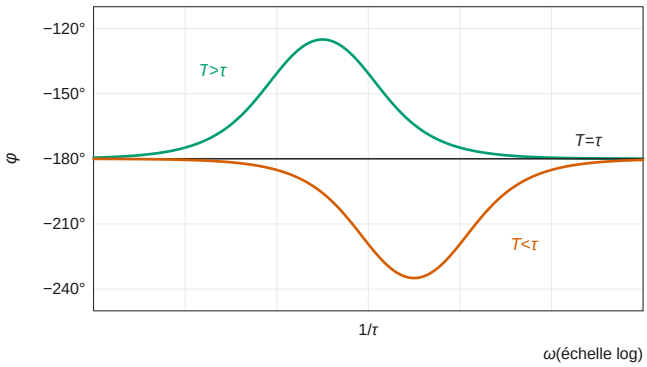


Figure 5 — Phase de la FTBO pour T > τ, T = τ et T < τ : elle ne coupe jamais −180° et ne reste au-dessus que si T > τ

Q43

Lectures sur la figure 28 :

— **Rapidité (1.3.1)** : la position entre dans la bande $[0{,}665; 0{,}735]$ m vers $t \approx 1{,}3$ s et n'en sort plus (le pic vaut environ 0,72 m). Le temps de réponse à 5 % est d'environ 1,3 s, inférieur à 2 s : **vérifiée**.
— **Précision (1.3.2)** : la position finale vaut 0,70 m, la consigne, donc l'écart statique est nul. Pendant le mouvement, la position suit la rampe de consigne de près, et la structure de classe 2 (PI) garantit un écart de traînage nul en régime établi : **vérifiée**.
— **Stabilité (1.3.3)** : la réponse est amortie et converge, avec un dépassement en position d'environ 3 % et une pointe de vitesse à 0,84 m · s^{-1} pour une consigne de 0,7 m · s^{-1}. Le système est stable. Les marges exigées ne se lisent pas sur une réponse temporelle : elles sont garanties par le réglage choisi en Q42. **Vérifiée.**

Partie VII — Validation des capacités du moteur d'axe linéaire

Q44

La bouteille b_i est au nœud i, à l'abscisse $iE = iD/5$ de l'extrémité fixe. Elle parcourt donc $i/5$ du déplacement de l'extrémité mobile :

$$\boxed{\begin{aligned} V_{b_1} &= \frac{\dot{\lambda}}{5} \\ V_{b_2} &= \frac{2\dot{\lambda}}{5} \\ V_{b_3} &= \frac{3\dot{\lambda}}{5} \\ V_{b_4} &= \frac{4\dot{\lambda}}{5} \end{aligned}}$$

Q45

b_1 est en translation suivant $\vec{X}_0$:

$$\boxed{\{\mathcal{V}_{b_1/0}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \frac{\dot{\lambda}}{5}\vec{X}_0 \end{array} \right\}_{G_{b_1}}}$$

Q46

$$\boxed{\{\mathcal{C}_{b_1/0}\} = \left\{ \begin{array}{c} \frac{m_b\dot{\lambda}}{5}\vec{X}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{G_{b_1}}}$$

Le moment cinétique en G_{b_1} est nul car $\vec{\Omega}(b_1/0) = \vec{0}$.

Q47

$$\boxed{E_c(b_1/0) = \frac{1}{2}m_b\left(\frac{\dot{\lambda}}{5}\right)^2 = \frac{m_b\dot{\lambda}^2}{50}}$$

Q48

$$\begin{aligned} E_c(B_{tot}/0) &= \frac{1}{2}m_b\frac{\dot{\lambda}^2}{25}(1+4+9+16) \\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{30m_b}{25}\dot{\lambda}^2 \end{aligned}$$

$$\boxed{C = \frac{6}{5}m_b}$$

Q49

$\omega_7 = k_r\omega_m$, et la vis avance d'un pas par tour :

$$\boxed{\dot{\lambda} = \frac{p_{vis}}{2\pi}\,k_r\,\omega_m}$$

Q50

$$\boxed{E_c(B_{tot}/0) = \frac{1}{2}\,C\left(\frac{k_r\,p_{vis}}{2\pi}\right)^2\omega_m^2}$$

Q51

$$\boxed{E_c(6/0) = \frac{1}{2}J_{mot}\,\omega_m^2}$$

Q52

$$\boxed{E_c(7/0) = \frac{1}{2} J_{red}\, k_r^2\, \omega_m^2}$$

Q53

$$\boxed{E_c(5/0) = \frac{1}{2} m_e \left(\frac{k_r\, p_{vis}}{2\pi}\right)^2 \omega_m^2}$$

Q54

On somme les contributions, les ventouses étant négligées :

$$\boxed{J_{eq} = J_{mot} + k_r^2 J_{red} + \left(m_e + \frac{6}{5} m_b\right) \left(\frac{k_r\, p_{vis}}{2\pi}\right)^2}$$

Q55

La force f s'oppose au mouvement de l'extrémité mobile, qui se déplace à $\dot{\lambda}$:

$$\boxed{\begin{aligned} P_f &= -f\,\dot{\lambda} = -f\,\frac{k_r\, p_{vis}}{2\pi}\,\omega_m \\ P_m &= C_m\,\omega_m \end{aligned}}$$

Q56

On applique le théorème de l'énergie cinétique à l'ensemble $\{5, 6, 7, B_{tot}\}$ par rapport au châssis fixe, les liaisons étant parfaites hors frottement et les puissances intérieures négligées :

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2} J_{eq} \omega_m^2\right) &= P_m + P_f \\ J_{eq}\omega_m\dot{\omega}_m &= C_m\omega_m - f\frac{k_r p_{vis}}{2\pi}\omega_m \end{aligned}$$

En divisant par $\omega_m \neq 0$:

$$\boxed{C_m = J_{eq}\,\dot{\omega}_m + f\,k_r\,\frac{p_{vis}}{2\pi}}$$

Q57

Figure 31 : pendant l'accélération, $\ddot{\lambda} = 0{,}7/0{,}5 = 1{,}4\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$. On a la même valeur, au signe près, pendant le freinage. Donc

$$\begin{aligned} \dot{\omega}_m &= \frac{2\pi}{k_r p_{vis}}\,\ddot{\lambda} \\ &= 2\pi \times 375 \times 1{,}4 \\ &\approx 3{,}30 \cdot 10^3\ \mathrm{rad \cdot s^{-2}} \end{aligned}$$

Puis, avec Q56 :

$$\begin{aligned} C_m &= 15 \cdot 10^{-6} \times 3{,}30 \cdot 10^{3} + 10 \times \frac{1}{3} \times \frac{8 \cdot 10^{-3}}{2\pi} \\ &\approx 0{,}0495 + 0{,}0042 \end{aligned}$$

$$\boxed{C_{m,\min} \approx 5{,}4 \cdot 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{m} = 54 \text{ mN} \cdot \text{m}}$$

Pendant le freinage, $C_m \approx -45$ mN · m : la phase d'accélération est dimensionnante.

Q58

Critère de couple. On compare le couple requis aux couples de démarrage M_H :

— série 0824 : 3,3 mN · m, insuffisant ;
— série 1628 : 9,8 à 11 mN · m, insuffisant ;
— série 3056 : 102 à 111 mN · m, suffisant (environ deux fois 54 mN · m).

On retient donc le **moteur 3056 012 B**, alimenté en 12 V comme le hacheur ($U = 12$ V).

Critère de vitesse. Au palier :

$$\omega_m = \frac{2\pi}{k_r p_{vis}} \times 0{,}7 \approx 1649 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

soit **15 750 tr · min⁻¹**. Or le 3056 a une vitesse à vide de 8 800 tr · min^{-1} seulement. Sous 54 mN · m, sa caractéristique donne

$$n \approx 8800 - 87 \times 54 \approx 4100 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1}$$

Conclusion. Le moteur 3056 012 B est le seul choix possible en couple, mais il ne peut pas atteindre la vitesse du palier. **Les cadences de la figure 31 ne peuvent pas être respectées** avec $k_r = 1/3$ et $p_{vis} = 8$ mm (exigence 1.3.1 non validée), et aucun des deux autres moteurs ne convient non plus. Il faudrait revoir la transmission, par exemple avec un pas de vis plus grand, ou réduire la vitesse de palier.